

GUIA TRIAPERFORMANCE

Kit de Combustível

Como alimentar seu treino e sua prova

Cobre uma única coisa, e cobre por completo: como alimentar suas sessões e suas provas.

Conteúdo

1 Por que o combustível decide a sessão

2 Antes da sessão

3 Durante a sessão

4 Treine seu intestino

5 Depois da sessão

6 Hidratação e sódio

7 Carga de carboidratos

8 Cafeína

9 Calor e altitude

10 Quando o estômago fecha

11 Modelos de prova

12 A atleta mulher

13 O que fazer agora

O que esta guia cobre

Isto é material de treinamento. Não é orientação médica nem aconselhamento nutricional individual.

Cobre uma única coisa, e cobre por completo: **como alimentar suas sessões e suas provas.**

Não cobre dietas, perda de peso, composição corporal nem suplementação. Não porque isso não importe, mas porque não é o meu trabalho. Sou seu treinador, não seu nutricionista, e essa diferença não é um detalhe técnico: é a linha entre o que posso defender com a minha experiência e o que exige registro profissional.

Converse com seu médico ou com um nutricionista registrado antes de aplicar qualquer coisa daqui se você:

- Tem diabetes de qualquer tipo
- Tem doença celíaca, síndrome do intestino irritável ou outra condição digestiva
- Tem hipertensão ou doença renal
- Está grávida ou tentando engravidar
- Usa medicação de forma regular
- Tem histórico de transtornos alimentares
- Tem menos de 18 anos

Nada do que vem a seguir foi escrito para essas situações sem acompanhamento profissional.

Mensagem do treinador

Você treina sério. Levanta antes do sol, fecha as séries mesmo quando queimam, passa horas no selim. Você está construindo um motor.

O problema é que a maioria dos atletas que eu treino chega com o motor bem construído e o combustível improvisado. Ensaiam o ritmo, ensaiam a cadência, ensaiam a transição. A alimentação fica decidida na véspera.

Esta guia existe para fechar essa lacuna. Ela não vai te dizer como comer no dia a dia. Vai te dizer **quanto, quando e de que forma colocar combustível dentro e ao redor das suas sessões**, com números que você aplica amanhã.

Uma regra organiza todo o resto: **o intestino é treinável, e nada se estreia no dia da prova.**

O atleta que ensaia a alimentação com a mesma disciplina dos intervalados para de sobreviver às provas e começa a competi-las.

Mãos à obra.

Iván

Founder & Head Coach, Triaperformance

1. Por que o combustível decide a sessão

Seu corpo queima gordura e carboidrato em proporções que mudam com **uma única variável: a intensidade**.

Em ritmo leve, a gordura cobre a maior parte do trabalho. Você carrega reservas de gordura praticamente ilimitadas, mesmo sendo magro. Mas a gordura produz energia devagar. Quando você sobe a intensidade — uma subida, um intervalado, o ritmo de prova — seu corpo migra progressivamente para o carboidrato, porque o carboidrato produz energia rápido.

O detalhe é que o carboidrato é um tanque pequeno. Entre músculo e fígado você guarda cerca de 2.000 kcal de glicogênio. Numa sessão longa ou intensa, isso acaba.

O que isso significa na prática, e é toda a fisiologia de que você precisa:

Situação	Consequência
Leve e curto	Suas reservas dão conta. Você não precisa comer.
Forte ou longo	Você gasta glicogênio mais rápido do que consegue repor.
O glicogênio acaba	Você reduz o ritmo. Não é falta de vontade; é bioquímica.

Quando "o muro" aparece no quilômetro 32, ele não começou ali. Foi construído nos primeiros 90 minutos, quando você não comeu o suficiente.

A instrução: você não alimenta a sessão que está fazendo. Alimenta a que vai estar fazendo daqui a uma hora.

2. Antes da sessão

A regra: um grama por quilo, por hora que faltar

É a única fórmula que vale memorizar.

Carboidrato (g) = seu peso (kg) × horas até a largada

Um atleta de 70 kg:

Tempo até o início	Carboidrato	Exemplo
3–4 horas	210–280 g	Arroz branco com frango e uma fruta; tigela grande de aveia com banana e mel
2 horas	140 g	Sanduíche de peito de peru em pão branco + banana; tigela de cereal com leite desnatado
1 hora	70 g	Duas fatias de pão branco com geleia; bebida esportiva
30 minutos	35 g	Um gel com água; meia banana madura; sachê de purê de fruta

Quanto mais perto da largada, menos fibra e menos gordura. Os dois atrasam o esvaziamento gástrico, e o que ainda estiver no seu estômago quando o esforço começar é o que estraga a sessão.

A janela que vale evitar

Se você vai tomar carboidrato antes de um esforço intenso, faça isso **mais de 60 minutos antes** ou **nos últimos 10–15 minutos**. O meio do caminho — entre 30 e 45 minutos antes — é onde alguns atletas sentem uma queda de energia nos primeiros quilômetros.

Não acontece com todo mundo, e um bom aquecimento reduz o efeito. Mas se você já largou uma prova se sentindo vazio depois de um café da manhã correto, esse é o motivo mais provável, e a correção é de graça: mude a hora do gel.

Treinar em jejum

Serve, e serve para uma coisa específica: **trabalho aeróbico leve e curto**. Aí é uma ferramenta legítima.

Para qualquer sessão com intensidade, treinar sem combustível vai limitar seu ritmo e não vai te dar nenhuma adaptação que você não consiga alimentado. Essa questão não está encerrada na literatura — existem protocolos sérios de "treinar baixo" usados no alto rendimento — mas para um atleta com trabalho, família e 8 a 12 horas semanais, o custo supera o retorno.

Regra simples: jejum só em rodagens leves. Todo o resto vai alimentado.

3. Durante a sessão

É aqui que a sessão longa se ganha ou se perde. E é aqui que a maioria dos atletas fica aquém.

A escada: quanto por hora

Duração	Meta por hora	Observação
Menos de 45 min	Nada	Água se estiver calor.
45–75 min em alta intensidade	Bochecho, ou 15–30 g	O benefício é do sistema nervoso, não do músculo. Bochechar bebida esportiva por 5–10 segundos e cuspir já funciona.
1–2 horas	30–60 g	
2–3 horas	60–90 g	Você vai precisar misturar fontes. Veja abaixo.
Mais de 3 horas	90 g, e até 120 g na bike	Só com o intestino treinado.

O teto muda conforme a modalidade

Quase nenhuma guia separa isso, e é a diferença entre um plano que funciona e um que te deixa vomitando no quilômetro 30.

Modalidade	Teto prático	Por quê
Bike	100–120 g/h	Sem impacto, você está sentado, o estômago tolera mais.
Corrida	60 g/h de base, até 90 g/h com intestino treinado	Impacto e postura reduzem a tolerância.
Natação	Não se aplica	Não dá para comer nadando. Isso se resolve antes de entrar na água.

Comece cedo. Aos 20–30 minutos, não quando sentir fome. Quando a fome aparece numa sessão longa você já está atrasado, e recuperar terreno com o estômago comprometido quase nunca dá certo.

Acima de 60 g/h você precisa de dois açúcares

Seu intestino absorve glicose por um transportador e frutose por outro. A via da glicose satura perto de 60 g/h. Se você tentar passar disso com um açúcar só, o excedente fica no intestino e causa problema.

Procure produtos que combinem glicose (ou maltodextrina) e frutose numa proporção perto de 1:0,8. Está no rótulo de qualquer produto moderno. Com um açúcar só, seu teto real é 60 g/h por mais que você treine.

O que usar

Contexto	Opções
Corrida, ou alta intensidade	Géis, jujubas, bebida esportiva. Digestão imediata.
Bike, intensidade estável	Tudo acima, mais barrinhas, banana, batata cozida com sal, bolinho de arroz prensado.
Últimos 20 min antes de correr	Só líquido. Esvazie o estômago antes de descer da bike.

Conte em gramas, não em unidades. Gel não é medida: varia de 20 g a 40 g conforme a marca. Leia o rótulo uma vez, anote o número e monte seu plano em gramas. "Três géis por hora" não significa nada; "75 gramas por hora" significa.

4. Treine seu intestino

Esta é a seção mais importante da guia.

Você pode saber exatamente de quantos gramas precisa e mesmo assim não conseguir absorvê-los, porque a capacidade do seu intestino de processar carboidrato durante o exercício **é treinável, igual ao motor**. Um atleta que nunca passou de 40 g/h no treino não vai tolerar 90 g/h no dia da prova. Vai tolerar náusea.

Um aviso honesto: a evidência sobre o mecanismo exato é mais frágil do que costuma ser apresentada, e os estudos não são totalmente consistentes. O que é consistente — e qualquer pessoa que treine atletas de longa distância confirma — é que **a prática repetida reduz os sintomas e aumenta a quantidade que você tolera**. Isso basta para construir um protocolo.

O bloco de 6 semanas

Faça **apenas na sessão longa ou específica da semana**. Nunca numa rodagem regenerativa: ali não serve para nada e ainda te deixa pesado sem contrapartida.

Semanas	Meta por hora	Como
1–2	30–40 g/h	Um produto só. O que você vai usar na prova.
3–4	60 g/h	Acrescente a segunda fonte (glicose + frutose).
5–6	80–90 g/h correndo · 100–120 g/h na bike	Em ritmo de prova, com os produtos da prova.

As quatro regras do bloco

1. **Uma variável por vez.** Se aumentar a quantidade, não troque a marca naquela semana.
2. **Anote os sintomas de 1 a 10** depois de cada sessão longa. Inchaço, náusea, cólica, urgência.
3. **Acima de 5, você fica mais uma semana naquela dose.** Não avança. O bloco se estica; não se força.
4. **Em ritmo de prova, não em ritmo leve.** Tolerar 90 g/h trotando não diz nada sobre tolerar em ritmo de maratona. O sangue que digere é o mesmo que move as pernas.

Quando recuar

Vômito, cólica que te obriga a parar, ou diarreia no meio da sessão: **desça um degrau e fique ali duas semanas**. Não é o plano falhando, é informação. Seu teto de hoje está um passo abaixo do que você testou.

E a regra que resume tudo

Nada novo no dia da prova. Nem marca, nem sabor, nem concentração, nem horário de café da manhã. Se você vai usar gel de uma marca no seu Ironman, treina com ele meses antes.

5. Depois da sessão

O que é urgente não é a sessão que você terminou. É a próxima.

A pergunta que decide tudo: quando você treina de novo?

Se você treina de novo dentro de 8 horas (dois turnos, ou cedo no dia seguinte depois de uma sessão à tarde), a reposição é uma corrida contra o relógio:

- **Carboidrato: 1,0–1,2 g/kg por hora nas primeiras 4 horas.** Para 70 kg são 70–84 g por hora, distribuídos em refeições e bebidas.
- **Proteína: cerca de 0,3 g/kg** na primeira refeição. Para 70 kg, uns 21 g.
- Comece nos primeiros 30–60 minutos.

Se a próxima sessão é dali a mais de 8 horas, a urgência desaparece. Uma refeição completa nas próximas 1–2 horas resolve. Arroz ou batata com proteína e legumes. Você não precisa de shake.

Sobre a proteína

Proteína repara; não é combustível. Durante o exercício ela entra com uns 5–10% da energia, e esse não é o papel dela.

O que importa é **quanta e com que frequência, não a proporção com o carboidrato**. O velho "3:1 carboidrato:proteína" era um jeito indireto de chegar a uma quantidade suficiente de carboidrato. Mire na quantidade diretamente.

- **Por refeição: 0,3–0,4 g/kg.** Para 70 kg, 21–28 g.
- **Distribuída ao longo do dia**, não concentrada no jantar.
- Como referência, um atleta de endurance em bloco de carga fica em torno de **1,8–2,0 g/kg por dia**, sem meta de peso associada.

Reidratação

Pesar antes e depois te diz o que você perdeu. Reponha **entre 125% e 150% dessa perda** ao longo das horas seguintes, com sódio — não de uma vez, e não só com água.

Um quilo perdido são 1,25–1,5 litro repostos, distribuído. Beber tudo de uma vez não reidrata mais rápido; só faz você urinar mais.

6. Hidratação e sódio

Beba conforme a sede, e conheça o seu número

As duas coisas não se contradizem, e confundi-las é o erro mais comum aqui.

Durante a sessão: a sede é um bom guia. É o mecanismo que você tem e ele funciona. Se obrigar a beber litros "porque está na planilha" é exatamente como se chega ao problema da subseção seguinte.

Fora da sessão: meça sua taxa de sudorese, para saber se a sede está te deixando aquém em calor extremo ou em esforços muito longos. É um dado, não uma ordem para beber.

O teste, bem feito

Numa sessão de 60 minutos em intensidade de treino:

1. **Pese-se sem roupa antes,** com a bexiga vazia.
2. **Treine uma hora.** Anote exatamente quanto líquido bebeu, em ml.
3. **Pese-se sem roupa depois,** secando o suor.
4. **Se urinou durante a sessão,** anote e subtraia.

Peso perdido (g) + líquido ingerido (ml) – urina (ml) = sua taxa de sudorese por hora. Um grama de peso corresponde a um mililitro de líquido.

Repita o teste em condições diferentes. Um número medido a 15 °C não serve para uma prova a 30 °C. Você precisa de dois ou três, não de um.

Sódio

O sódio é o eletrólito que você perde em quantidade pelo suor, e a função dele é ajudar a reter o líquido que você bebe.

Como ponto de partida: cerca de 300 mg de sódio por hora em sessões longas. Mais no calor — 500 a 700 mg/h ou acima. Menos em clima fresco.

Dois avisos honestos:

- **A variação entre pessoas é enorme.** Existem atletas que perdem três vezes mais sódio que outros na mesma sessão. Se você termina com marcas brancas de sal na roupa e no boné, está no extremo alto. Se nunca vê sal, está no baixo.
- **Cápsulas de sal não estão nesta guia.** A dose depende do seu suor e da sua saúde cardiovascular e renal, e isso não é decisão minha. Se você usa, que seja com um teste de suor ou com seu médico — e se ensaie no treino como todo o resto.

Cãibras: o que se sabe e o que não

Costuma-se culpar o sódio pelas cãibras. **A verdade é que a questão está aberta.** A outra grande explicação — fadiga neuromuscular, ou seja, um músculo levado além da capacidade

perdendo o controle da própria contração — tem tanto respaldo quanto a do sódio, e provavelmente as duas participam conforme o caso.

O que dá para dizer sem exagerar:

- **Magnésio durante a prova quase nunca resolve uma câibra aguda.** É o suplemento mais tomado para isso e o que menos evidência tem naquele momento específico.
- **A prevenção que funciona é sem graça:** treinar na intensidade em que você pretende competir, não largar acima do seu ritmo sustentável, e usar sódio junto com o líquido em esforços longos e quentes.

Hiponatremia: a única coisa aqui que pode ser grave

A hiponatremia associada ao exercício acontece quando **você bebe mais do que perde** e dilui o sódio do sangue. Não é desidratação — é o contrário, e é mais perigoso.

A causa principal é beber demais. Não é "esquecer as cápsulas de sal" — tomar sódio não dá licença para beber sem limite.

Sinais de alerta durante ou depois de um esforço longo:

- Dor de cabeça que só aumenta
- Náusea ou vômito sem causa digestiva
- Confusão, desorientação, fala estranha
- Mãos, pés ou rosto inchados; anel que aperta de repente
- **Ter ganhado peso durante a prova**

A regra: nunca termine uma prova pesando mais do que quando largou. Se isso acontecer, você bebeu demais.

Se esses sintomas aparecerem: pare de beber imediatamente e procure atendimento médico. Isso não é para aguentar. E se você tem pela frente uma prova longa no calor, com muita gente e posto de hidratação a cada quilômetro — o cenário clássico —, vale conhecer essa lista antes de largar.

Atletas de menor massa corporal têm mais risco, porque o mesmo volume de líquido dilui mais. Se você pesa 50 kg, o plano de hidratação de alguém de 90 kg não é o seu plano.

7. Carga de carboidratos

Para provas de **mais de 90 minutos**. Um 10k não precisa.

O prato de macarrão na véspera não é uma carga. Carga é um protocolo de 36 a 48 horas.

O protocolo

A partir de três dias antes: comece a reduzir a fibra. Menos verdura crua, menos leguminosa, menos integral, menos fruta com casca. Você não quer resíduo intestinal na manhã da prova.

Últimas 24–36 horas: até 10 g/kg por dia de carboidrato branco e de baixa fibra, com proteína magra.

Para 70 kg são até 700 g de carboidrato por dia. É muito mais comida do que você imagina, e é por isso que quase todo mundo acha que carregou e não carregou.

- Arroz branco, macarrão branco, pão branco, batata sem casca
- Mel, geleia, suco, bebida esportiva
- Frango, ovo, peixe branco
- Pouca gordura, pouca fibra, nada novo

E reduza o treino. Se continuar treinando forte, você queima o que está carregando.

Se é a sua primeira vez: comece em 5 g/kg

Isso importa e quase ninguém fala. **Uma carga completa sem ter sido ensaiada é péssima:** peso, inchaço, noite mal dormida na véspera.

Comece em **5 g/kg na sua primeira prova** e suba progressivamente nas seguintes. A carga se treina igual ao intestino.

Você vai ganhar peso, e tudo bem

Um ou dois quilos nesses dias é normal. Cada grama de glicogênio é estocado com cerca de três gramas de água — o número exato é discutido, mas a ordem de grandeza é essa. **Não é gordura.** É combustível com a água dele, e é água que você vai usar.

8. Cafeína

Funciona. É uma das poucas ajudas com evidência sólida, e reduz a percepção de esforço mais do que muda o que o seu músculo consegue fazer.

Como eu uso com os meus atletas

- **200 mg antes da largada.** O pico no sangue acontece por volta dos 60 minutos.
- **Mais 200 mg adiante** em provas longas — na T1 de um triatlo, ou na segunda metade de uma maratona, quando chega a fadiga mental.
- Isso deixa cerca de **300 mg circulando** na hora que importa.

Referências: um espresso tem 60–80 mg, um gel com cafeína 25–50 mg, uma lata de refrigerante de cola uns 35 mg.

A parte que quase ninguém faz: construir

Comece com 100 mg no treino e suba aos poucos, prova a prova. A quantidade final depende do seu peso e da sua tolerância, e o único jeito de descobrir é testando em sessões, não numa largada oficial.

É exatamente o que fazemos com carga de treino: progressão, não salto.

Antes de usar

Não use cafeína como estratégia de prova se você:

- Tem arritmia, hipertensão não controlada ou qualquer condição cardíaca — fale com seu médico primeiro
- Está grávida
- Tem transtorno de ansiedade que a cafeína agrava
- Tem menos de 18 anos

E para todo mundo:

- **Cuidado com a soma accidental.** Café + géis com cafeína + refrigerante nos postos acumula rápido, e passar do ponto não melhora o desempenho: só adiciona taquicardia, mal-estar digestivo e uma noite sem dormir.
- **Se você toma café todo dia, não corte de uma vez** na semana da prova. Dor de cabeça por abstinência no dia da prova é um problema autoinfligido.
- **Nunca estreie no dia da prova.**
- Em provas à tarde ou à noite, lembre que ela vai afetar seu sono naquela noite.

Sobre os produtos que você usa

Géis, pós, bebidas e cápsulas são suplementos, e suplemento tem risco de contaminação. **Se você compete sob uma federação com controle antidoping, use apenas produtos com certificação de terceiros** (Informed Sport, NSF Certified for Sport). A cafeína não é proibida, mas está no programa de monitoramento da WADA.

E a regra geral por trás de tudo isso: **primeiro a comida, depois o produto**. O gel resolve um problema de logística, não de dieta.

9. Calor e altitude

Calor

O calor muda três coisas ao mesmo tempo:

1. **Você sua mais** — sua taxa de sudorese pode dobrar. Meça no calor, não só em clima ameno.
2. **Você precisa de mais sódio** — 500 a 700 mg/h ou acima.
3. **Seu estômago esvazia mais devagar**, porque o sangue vai para a pele dissipar calor.

A consequência prática é contraintuitiva: no calor, dilua. A mesma quantidade de carboidrato em mais água. Se sua bebida está concentrada e faz 32 °C, o estômago trava. E se você pretende passar do meio da faixa de gramas por hora, o calor é a condição em que é mais provável que não tolere.

Reduza a meta de gramas por hora quando estiver muito quente. Absorver 60 g é melhor do que não absorver 90 g.

Altitude

Acima de uns 2.000 metros:

- **Você queima mais carboidrato** na mesma intensidade relativa. Seu ritmo cai e o gasto de glicogênio não.
- **Você perde mais líquido** — ar seco, frequência respiratória maior — e muitas vezes sem sentir sede.
- Some carboidrato e some líquido em relação ao seu plano de nível do mar.

Ferro em altitude é consulta médica, não seção de guia. A exposição à altitude aumenta a demanda de ferro, e suplementar sem exame não é decisão de treinador. Se você treina ou mora em altitude, leve o assunto ao seu médico.

10. Quando o estômago fecha

Vai acontecer. A pergunta não é se, é o que você faz.

Diagnóstico, depois da sessão

Se você terminou com diarreia ou desconforto digestivo, há duas causas prováveis e elas se distinguem fácil:

- 1. Tolerância ao produto.** Normalmente você já sabe: uma marca ou um sabor específico sempre te cai mal. Troque e siga.
- 2. Concentração contra velocidade de ingestão.** A mais comum, e a que ninguém calcula. **Recalcule os gramas pelos minutos reais em que você os consumiu**, não pela hora inteira. Se tomou 90 g em 20 minutos, seu intestino não recebeu 90 g/h: recebeu o equivalente a 270 g/h naquele intervalo. A correção é diluir mais, ou distribuir melhor.

No meio da prova

Quando o estômago fecha, nesta ordem:

- 1. Reduza a intensidade.** É a única coisa que devolve fluxo sanguíneo ao intestino. Não é negociável, e vem primeiro.
- 2. Abandone os sólidos.** Passe para líquido.
- 3. Dilua.** Mais água para a mesma quantidade de carboidrato.
- 4. Corte a cafeína** pelo resto da prova.
- 5. Caminhe nos postos de hidratação.** Engolir correndo piora tudo.
- 6. Reduza a meta por hora** e aceite ir com menos. Terminar com 40 g/h é melhor do que abandonar com 90.

Quando assentar, volte a subir aos poucos. Não tente recuperar o que deixou de comer: não se recupera, e a tentativa é o que provoca o segundo episódio.

E o que eu digo aos meus atletas: vai acontecer na prova? Vai. É por isso que a gente treina isso.

11. Modelos de prova

Como usar: são pontos de partida para ensaiar, não lei do dia da prova. Pratique cada modelo pelo menos duas vezes em sessões específicas antes de usar em competição.

Os números estão em **gramas de carboidrato**, não em unidades de produto. Para converter, leia o rótulo do que você usa: um gel típico tem de 20 a 40 g, uma caramanhola de bebida esportiva de 30 a 60 g conforme a concentração.

5k e 10k

Duração: 20 a 75 minutos. Foco: largar com o tanque cheio e não mexer em nada.

Momento	O quê
Jantar da véspera	Normal, com carboidrato, baixa fibra. Sem exageros.
Café da manhã, 2–3 h antes	2–3 g/kg. Torrada com geleia, aveia, banana.
45 min antes	Goles de água ou isotônico. Não carregue líquido.
Durante	Nada. Água nos postos se estiver calor.

Se o esforço passar de 45 minutos e for no limite, um bochecho com bebida esportiva na segunda metade tem efeito. Não precisa engolir; o benefício é nervoso.

Meia maratona

Duração: 1h15 a 3h00. Foco: glicemia estável para o trecho final.

Momento	O quê
Jantar da véspera	Carboidrato aumentado, baixa fibra. Sal normal na comida.
Café da manhã, 3 h antes	3 g/kg. Aveia com banana, ou bagel com mel.
Últimos 10–15 min	20–25 g com água, se você já testou.
Durante	60–90 g/h a partir do minuto 20. Na prática: 20–25 g a cada 20 minutos.
Total aproximado	120–200 g conforme seu tempo
Hidratação	Conforme a sede. Isotônico na maioria dos postos, água no resto.

Maratona

Duração: 2h45 a 6h00. Foco: gestão de energia. Carga obrigatória.

Momento	O quê
48 h antes	Carga: até 10 g/kg/dia (5 g/kg se for a primeira). Fibra baixa a partir de três dias antes.
Café da manhã, 3 h antes	3 g/kg, testado no treino.
Últimos 10–15 min	20–25 g com água.
Durante	60–90 g/h a partir do minuto 20. 20–25 g a cada 20 minutos, sem pular nenhum.
Sódio	~300 mg/h. Mais no calor.
Cafeína	200 mg antes de largar; o resto a partir do km 25–30.
Hidratação	Conforme a sede, alternando isotônico e água.

O erro mais comum da maratona não é comer pouco no fim. É comer pouco na primeira hora, quando você se sente ótimo e não parece necessário.

Contrarrelógio / 40k

Duração: ~1 hora, no limiar. Foco: energia líquida, zero logística.

- **Uma caramanhola com 30–60 g** de bebida esportiva. Goles pequenos a cada 10–15 minutos.
- Sólidos: nenhum. Mastigar tira você da posição aero e não é necessário.
- Um gel preso ao quadro por precaução. O ideal é não usar.

Gran fondo / 100k+

Duração: 3 a 6+ horas. Foco: o estômago tolera; aproveite.

Trecho	O quê
Horas 1–2	60–90 g/h , e até 120 g/h se você treinou o intestino. Sólidos: barrinhas, sanduíche de geleia, banana, batata cozida com sal.
Horas 3+	Mesma meta, migre para digestão fácil: géis, jujubas, bebida.
Hidratação	Uma caramanhola de isotônico + uma de água por hora. Ajuste no calor.
Sódio	~300 mg/h, mais no calor.

Triatlo Sprint

Duração: 1h00 a 1h45. Foco: velocidade. Não perca tempo comendo.

- **Café da manhã, 2 h antes:** 2 g/kg, de fácil digestão.
- **Natação:** nada. Um gole de água antes de entrar.

- **T1:** um gole de isotônico para tirar o gosto de sal ou cloro.
- **Bike (20k):** uma caramanhola de isotônico. Nada além disso.
- **T2:** se seu 5k vai passar de 30 minutos, 20–25 g aqui e só se estiver testado. Se for mais rápido, não dá tempo de fazer efeito.
- **Corrida (5k):** nada. Água se estiver calor.



Triatlo Olímpico

Duração: 2h00 a 3h30. Foco: a bike alimenta a corrida.

- **Café da manhã, 2–3 h antes:** 2–3 g/kg.
- **Natação:** 20–25 g quinze minutos antes da largada se já passaram mais de 3 h do café.
- **Bike (40k):** é aqui que você come. **Uma caramanhola de isotônico + 40–60 g em géis,** divididos: um aos 20 minutos, outro antes da T2.
- **T2:** um gole de água.
- **Corrida (10k):** leve 20–25 g e tome por volta do km 5 se a energia cair. Água conforme a sede.



Ironman 70.3

Duração: 4h00 a 7h00. Foco: a bike é a janela. Se não comer ali, você não corre os 21k.

Segmento	O quê
Café da manhã, 3 h antes	3 g/kg, testado, baixa fibra.
Natação	20–25 g quinze minutos antes de largar.
T1	Um gole de isotônico. Sem pressa.
Bike (90k)	60–90 g/h. Primeiros 15 min só líquido. Hora 1: sólidos. Horas 2–3: géis, jujubas, bebida. Total aproximado: 180–300 g.
Últimos 15 min de bike	Pare com os sólidos. Esvazie o estômago antes de correr.
Corrida (21k)	45–60 g/h. 20–25 g a cada 25–30 minutos.
Postos	Caminhe para beber direito. Alterne água e isotônico.
Sódio	~300 mg/h; 500–700 mg/h no calor.



Ironman

Duração: 9 a 16 horas. Foco: gestão de crise, paciência e fadiga de sabor.

Segmento	O quê
Café da manhã, 3–4 h antes	3–4 g/kg, alto em carboidrato, baixa gordura.
Natação	20–25 g antes de largar.
Bike km 0–90	80–90 g/h enquanto o intestino está descansado. Misture doce e salgado: pretzel, batata cozida, sanduíche pequeno. Esta é a sua melhor janela do dia.
Bike km 90–180	60–70 g/h. Reduza a meta conforme a tolerância cai, e migre para géis e bebida. Seu sistema digestivo cansa; não exija mais dele justamente quando ele pode menos.
Bolsa de necessidades	Algo de que você goste de verdade, para quebrar a fadiga de sabor.
Corrida (42k)	45–60 g/h. Géis, caldo pelo sal, cola na parte final.
Se o estômago fechar	Seção 10. Reduza o ritmo primeiro.
Refrigerante de cola	Nos últimos 10–15 km: açúcar e cafeína num formato que quase sempre desce. Sem gás, se você tolera melhor assim.

Sobre "use o que a prova oferece": caldo e cola funcionam, mas **são produtos novos se você nunca testou.** Teste num treino longo antes. A regra de não estrear nada não abre exceção para o plano B.

12. A atleta mulher

Você não é um homem menor, e o seu plano não se monta dividindo o dele.

Combustível em todas as fases

A primeira decisão, e a que mais rende: **cubra seus carboidratos em todas as fases do ciclo**. Muito já se escreveu sobre diferenças metabólicas entre homens e mulheres, e a evidência real é mais fraca e mais contraditória do que costuma ser apresentada. O que não está em discussão é que ficar aquém de carboidrato prejudica qualquer pessoa.

Os números das seções 2, 3 e 5 são os seus números. Não os ajuste para baixo por sexo.

Hidratação

Taxas de sudorese menores e corpos menores significam **mais risco de hiponatremia**, porque o mesmo volume de líquido dilui mais.

Beba conforme a sede. Use sódio em sessões longas. Não copie o plano de hidratação de um parceiro de treino de 90 kg, e releia a seção 6.

Ferro

Atletas mulheres de endurance têm risco claramente maior de deficiência de ferro, e a deficiência arruína o desempenho porque reduz o transporte de oxigênio. É a causa mais comum de "treino igual e estou piorando".

O que eu posso te dizer: é um risco real, é frequente, e vale descartar antes de qualquer outra coisa quando o desempenho cai sem explicação.

O que eu não posso te dizer: se você tem deficiência, quais exames pedir, ou o que tomar. **Não suplemente ferro sem exame e sem indicação médica.** Excesso de ferro é tóxico, e tomar às cegas mascara a causa real da fadiga por meses.

Ação: se o desempenho cai sem explicação, marque consulta com seu médico e levante a questão do ferro. É ali que se decide.

Quando o corpo avisa que falta energia

Esta é a parte em que o meu trabalho termina e o de outro profissional começa, e prefiro te dizer isso de frente.

Quando um corpo treina muito e recebe pouca energia por um período prolongado, o organismo desliga funções para economizar. Acontece com homens e mulheres, mas nas mulheres um sinal aparece antes e com mais clareza.

Sinais para prestar atenção:

- **Seu ciclo menstrual fica irregular, muda, ou para**
- Você adoece com frequência: resfriados que não passam, infecções recorrentes
- Fraturas por estresse, ou lesões ósseas repetidas
- Fadiga que não cede com dias de descanso
- Desempenho caindo mês a mês mesmo treinando igual ou mais
- Frio constante, sono ruim, humor baixo

Se você se reconhece nisso, não é algo que a gente ajuste no plano de treino. É consulta com seu médico e com um nutricionista registrado, e quanto antes melhor: as consequências ósseas e hormonais são muito mais fáceis de prevenir do que de reverter.

Eu posso ajustar suas cargas e te acompanhar. O resto não é o meu terreno, e um treinador que te disser o contrário não está te ajudando.

13. O que fazer agora

Não tente aplicar tudo na próxima semana. Nesta ordem:

1. **Esta semana:** calcule seu café da manhã pré-sessão com a fórmula da seção 2. Um grama por quilo por hora até a largada. É a mudança mais barata e a que mais se nota.
2. **Esta semana:** faça o teste de sudorese da seção 6, uma vez.
3. **Nas próximas 6 semanas:** rode o bloco de intestino da seção 4. É a seção que muda as suas provas.
4. **Na sua próxima prova longa:** use o modelo da sua distância, exatamente como você ensaiou.
5. **Leia a seção 6 inteira antes da sua próxima prova longa no calor.** Os sintomas de hiponatremia são a única coisa desta guia que vale saber de cor.

Se você quer isso adaptado a você

Esta guia te dá o sistema. O que ela não dá é o seu número: sua taxa de sudorese, sua tolerância intestinal, seu plano por segmento para a sua prova, no seu clima, no seu ritmo.

É isso que fazemos no **Treinamento 1-a-1 de Endurance**: o plano de natação, ciclismo e corrida, a força específica, e a estratégia de combustível aterrissada na sua realidade e na sua prova.

Email: coach@triaperformance.com

WhatsApp: [+57 310 543 7088](https://wa.me/573105437088)

Mãos à obra.

Iván

Founder & Head Coach, Triaperformance

Fontes

Os números desta guia vêm da metodologia de treinamento da Triaperformance e das seguintes referências:

- Mielgo-Ayuso J. et al. *Consensus Document of the Spanish Nutrition Society (SEÑ) on Nutritional Strategies in Sports*. Nutrients, 2025. — faixas diárias de carboidrato e protocolo de carga.
- Thomas D.T., Erdman K.A., Burke L.M. *Nutrition and Athletic Performance*. Position stand conjunto da Academy of Nutrition and Dietetics, Dietitians of Canada e American College of Sports Medicine, 2016. — carboidrato pré-exercício, estrutura geral.
- Gatorade Sports Science Institute. *Dietary Carbohydrate and the Endurance Athlete: Contemporary Perspectives*. — proporção glicose:frutose e tetos de ingestão por hora.
- Hew-Butler T. et al. *Statement of the Third International Exercise-Associated Hyponatremia Consensus Development Conference*. Clinical Journal of Sport Medicine, 2015. — hiponatremia, sintomas e prevenção.
- Costa R.J.S. et al. *The Effect of Gut-Training and Feeding-Challenge on Markers of Gastrointestinal Status in Response to Endurance Exercise*. Sports Medicine, 2023. — treinamento intestinal e seus limites.
- Witard O.C., Hennis M., Morgan P.T. *Protein Nutrition for Endurance Athletes*. Sports Medicine, 2025. — proteína diária e por refeição.
- Guest N.S. et al. *International Society of Sports Nutrition position stand: caffeine and exercise performance*. 2021. — cafeína.
- Comitê Olímpico Internacional. *Consensus statement on Relative Energy Deficiency in Sport (REDs)*. British Journal of Sports Medicine, 2023. — sinais de baixa disponibilidade energética.
- Schwellnus M.P. *Cause of exercise associated muscle cramps — altered neuromuscular control, dehydration or electrolyte depletion?* British Journal of Sports Medicine, 2009. — câibras.

Última atualização: 11 de setembro de 2026.